

ESERCIZIO

Abbiamo un'urna inizialmente vuota, e una moneta la cui probabilità che esca teste lanciandola è $p \in (0,1)$. La moneta viene lanciata n volte e sia X la v.e. che conta il numero di teste ottenute. Poi si mettono nell'urna X palline bianche e $n-X$ nere. Infine si estrae una pallina a caso dall'urna.

- 1) Calcolare la probabilità che la pallina estratta sia bianca.
- 2) Calcolare la probabilità di aver messo nell'urna esattamente k palline bianche sapendo di aver estratto una pallina bianca, al variare di $k \in \{0,1,\dots,n\}$.

SVOLGIMENTO

- 1) Con notazioni varie si ha

$$P(B) = \sum_{k=0}^n \underbrace{P(B|X=k)}_{=\frac{k}{n}} \underbrace{P(X=k)}_{=\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}} = \frac{1}{n} \underbrace{\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}_{=E[X]=np} = \frac{1}{n} \cdot np = p.$$

perché $X \sim \text{Bin}(n, p)$

FORMULA DELLE
PROBABILITÀ TOTALI

RISULTATO VISTO
IN LEZIONI PASSATE

2) Qui si richiede di calcolare $P(X=k|B)$ per $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Si ha

$$P(X=k|B) = \frac{P(B|X=k) P(X=k)}{P(B)} = \frac{\frac{k}{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}{p} =$$

FORMULA DI
BAYES

calcolata nella
domanda precedente con la
formula delle probabilità totali
(Sovra su k del numeratore...)

COMMENTO: Questo è in
accordo con il fatto che
 $P(\{X=0\} \cap B) = 0$ (vedere prossima
slide)

se $k=0$

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } k=0 \\ \frac{\frac{k}{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}}{p} & \text{se } k=1, \dots, n \end{cases}$$

se $k=1, \dots, n$

= (*)

dove

$$(*) = \frac{\frac{k}{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}}{p} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)} = \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)}$$

$n-k = n-1-(k-1)$

COMMENTI

Ricapitolando possiamo dire quanto segue:

1) $P(X=0|B)=0$ e questo è in accordo, come dicevamo, con il fatto che $P(\{X=0\} \cap B)=0$.
In effetti, se si verifica $\{X=0\}$, l'urna ha tutte palline nere e quindi B non si può verificare; dunque $\{X=0\} \cap B = \emptyset$.

2) $P(X=k|B) = \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)}$ per $k=1, \dots, n$.

Allora, se si considera il cambio di variabile $h=k-1 \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, abbiamo $k=h+1$ e quindi

$$P(X=h+1|B) = \begin{cases} P(X-1=h|B) \\ \binom{n-1}{h} p^h (1-p)^{n-1-h} \end{cases}$$

per la 2)
con $k-1=h$

per $h \in \{0, 1, \dots, n-1\}$

$$\Rightarrow P(X-1=h|B) = \binom{n-1}{h} p^h (1-p)^{n-1-h} \text{ per } h \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

In conclusione $X \sim \text{Bin}(n, p)$ e

$X-1|B \sim \text{Bin}(n-1, p)$.

Insomma, se si verifica B , una moneta ha dato testa e, per gli altri $n-1$ lanci, il numero di teste ha ancora una distribuzione Binomiale come se ci fosse un lancio di moneta in meno.

ESERCIZIO

Abbiamo un'urna con 6 palline bianche, 2 rosse e 1 nera.

Si estraggono a caso 3 palline, una alla volta e con reinserimento.

Calcolare la probabilità dei seguenti eventi:

- 1) estrarre 3 colori tutti diversi;
- 2) estrarre 3 colori tutti uguali;
- 3) estrarre la sequenza di colori (B, R, B);
- 4) estrarre complessivamente 2 bianche e 1 rossa.

Infine sia X la v.a. che conta il numero di palline bianche estratte.

- 5) Trovare la densità discreta di X , e calcolare media e varianza di X .

SVOLGIMENTO

- 1) Si intende l'evento "estrarre 1B, 1R, 1N in un qualsiasi ordine".

La probabilità richiesta si calcola con la distribuzione multinomiale:

$$\frac{3!}{1!1!1!} \left(\frac{6}{9}\right)^1 \left(\frac{2}{9}\right)^1 \left(\frac{1}{9}\right)^1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{9} = \frac{8}{81}.$$

- 2) Si intende l'evento "estrarre 3B o 3R o 3N" e si tratta di un'unione di eventi disgiunti a due a due. Allora la probabilità richiesta è

$$\left(\frac{6}{9}\right)^3 + \left(\frac{2}{9}\right)^3 + \left(\frac{1}{9}\right)^3 = \frac{216 + 8 + 1}{729} = \frac{225}{729} = \frac{25}{81}.$$

- 3) Con notazioni ovvie si chiede $P(B_1 \cap R_2 \cap B_3)$. Essendo le estrazioni con reinserimento, eventi legati ad estrazioni diverse sono indipendenti; quindi

$$P(B_1 \cap R_2 \cap B_3) = P(B_1)P(R_2)P(B_3) = \left(\frac{6}{9}\right)^2 \frac{2}{9} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{2}{9} = \frac{8}{81}.$$

- 4) Anche in questo caso, come per la 1^a domanda, si usa la distribuzione multinomiale.
Allora "2B e 1R" equivale a dire "2B, 1R, 0N" e quindi

$$\frac{3!}{2!1!0!} \left(\frac{6}{9}\right)^2 \left(\frac{2}{9}\right)^1 \left(\frac{1}{9}\right)^0 = 3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{2}{9} \cdot 1 = \frac{24}{81} = \frac{8}{27}.$$

- 5) In questa domanda non ha importanza distinguere tra rosse e nere. In altri termini dobbiamo distinguere tra branche e non bianche. Quindi: $X \sim \text{Bin}(n=3, p=\frac{6^2}{8^2})$ e si ha

$$p_X(k) = \binom{3}{k} \left(\frac{2}{3}\right)^k \left(1 - \frac{2}{3}\right)^{3-k}$$

$$k=0,1,2,3$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{27} & \text{per } k=0 \\ \frac{6}{27} & \text{per } k=1 \\ \frac{12}{27} & \text{per } k=2 \\ \frac{8}{27} & \text{per } k=3 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{SOMMA} \\ = 1 \end{matrix}$$

Inoltre per formule note sulla Binomiale si ha:

$$E[X] = np = 3 \cdot \frac{2}{3} = 2;$$

$$\text{Var}[X] = np(1-p) = 3 \cdot \frac{2}{3} \left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}.$$

Del resto

$$E[X] = \sum_{k=0}^3 k p_X(k) = 0 \cdot \frac{1}{27} + 1 \cdot \frac{6}{27} + 2 \cdot \frac{12}{27} + 3 \cdot \frac{8}{27} =$$

$$= \frac{0 + 6 + 24 + 24}{27} = \frac{54}{27} = 2$$

$$Var[X] = E[X^2] - E^2[X] = \sum_{k=0}^3 k^2 p_X(k) - \underbrace{(2^2)}_{\substack{\nearrow \\ \text{from } E[X]}} = 0^2 \cdot \frac{1}{27} + 1^2 \cdot \frac{6}{27} + 2^2 \cdot \frac{12}{27} + 3^2 \cdot \frac{8}{27} - 4$$

$$= \frac{0 + 6 + 48 + 72}{27} - \frac{108}{27} = \frac{126 - 108}{27} = \frac{18}{27} = \frac{2}{3}.$$

COMMENTO

Nella risposta alla domanda 4) abbiamo visto che si ha $P(2B, 1R) = \frac{8}{27}$.

In maniera analoga si può vedere che

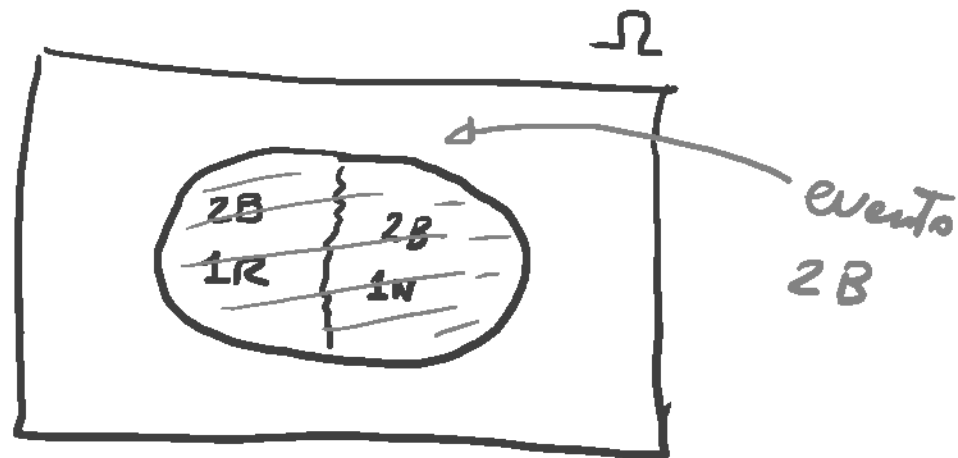
$$P(2B, 1N) = \frac{3!}{2! \cdot 0! \cdot 1!} \left(\frac{6}{9}\right)^2 \left(\frac{2}{9}\right)^0 \left(\frac{1}{9}\right)^1 = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{12}{81} = \frac{4}{27}.$$

Allora possiamo verificare banalmente la seguente uguaglianza che segue banalmente dalle proprietà delle misure di probabilità P :

$$\begin{aligned} P(2B) &= P(2B, 1R) + P(2B, 1N) \\ &= P(X=2) = \frac{8}{27} \\ &= P_X(2) = \frac{4}{27} \end{aligned}$$

$$= \frac{12}{27}$$

↑ vedere la risposta alla domanda 5)



ESERCIZIO

Un'urna ha 3 palline bianche, 2 rosse e 3 nere.

Vengono estratte 3 palline a caso, una alla volta e senza reinserimento.

Calcolare la probabilità dei seguenti eventi:

- 1) estrarre tre colori tutti diversi;
- 2) estrarre tre colori tutti uguali;
- 3) estrarre la sequenza di colori (R, R, B);
- 4) estrarre complessivamente 1 Bianca e 2 Rosse;
- 5) estrarre almeno una pallina rossa;
- 6) estrarre una pallina Bianca.
- 7) Infine Calcolare media e varianza della v.a. X che conta il numero di palline bianche estratte.

Svolgimento

- 1) Si intende l'evento "estrarre 1B, 1R, 1N in un qualsiasi ordine". Si ha

$$\frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 3}{\frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \cancel{5!}}{3! \cdot \cancel{5!}}} = \frac{18}{56} = \frac{9}{28}.$$

- 2) Si intende l'evento "estrarre 3B o 3R o 3N" (unione di eventi disgiunti a due a due).

Allora la probabilità richiesta è

$$\frac{\binom{3}{3}\binom{2}{0}\binom{3}{0}}{\binom{8}{3}} + \frac{\binom{3}{0}\binom{2}{3}\binom{3}{0}}{\binom{8}{3}} + \frac{\binom{3}{0}\binom{2}{0}\binom{3}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{1}{56} + 0 + \frac{1}{56} = \frac{2}{56} = \frac{1}{28}$$

$= 0$

oppure senza distinguere tra i tre colori in ciascun addendo

$$\left(\frac{\binom{3}{3}\binom{5}{0}}{\binom{8}{3}} + \frac{\binom{2}{3}\binom{6}{0}}{\binom{8}{3}} + \frac{\binom{5}{0}\binom{3}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{1}{56} + 0 + \frac{1}{56} = \frac{2}{56} = \frac{1}{28} \right).$$

$= 0$

3) Con notazioni ovvie si chiede $P(R_1 \cap R_2 \cap B_3)$ e si ha

$$P(R_1 \cap R_2 \cap B_3) = P(B_3 | R_1 \cap R_2) \underbrace{P(R_1 \cap R_2)}_{= P(R_2 | R_1) P(R_1)} = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{56}.$$

4) L'evento "1B e 2R" equivale a dire "1B, 2R, oN" e si ha

$$\frac{\binom{3}{1} \binom{2}{2} \binom{3}{0}}{\binom{8}{3}} = \frac{3}{56}.$$

5) E' utile fare riferimento alla probabilità del complementare. La probabilità richiesta è

$$1 - P(0 \text{ rosse}) = 1 - \frac{\binom{6}{3} \binom{2}{0}}{\binom{8}{3}} = 1 - \frac{20}{56} = \frac{36}{56} = \frac{18}{28} = \frac{9}{14}$$

Si deve pensare
a palline rosse e non rosse,
senza distinguere tra bianche e nere.

6) la probabilità richiesta è

$$\frac{\binom{3}{1} \binom{5}{2}}{\binom{8}{3}} = \frac{3 \cdot 10}{56} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}$$

↖ (si deve pensare a palline bianche e non bianche)
(senza distinguere tra palline rosse e nere)

7) Qui facciamo riferimento alla v.a. X che conta il numero di palline bianche estratte.
Tale v.a. ha distribuzione ipergeometrica e per la teoria si ha

$$E[X] = 3 \cdot \frac{3}{8} = \frac{9}{8}$$

↑ ↑
3 estratte 3 bianche su 8 totali
(stessa media delle
"binomiale associata")

$$Var[X] = 3 \cdot \frac{3}{8} \left(1 - \frac{3}{8}\right) \cdot \frac{8-3}{8-1} = 3 \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{225}{448}$$

↑ ↑
varianza FATTORE
della COLLETTIVO
"binomiale (8 palline totali
associata". e 3 palline estratte)

COMMENTO

Nelle domande 1) abbiamo visto che $P(1B, 1R, 1N) = \frac{9}{28} = \frac{18}{56}$.

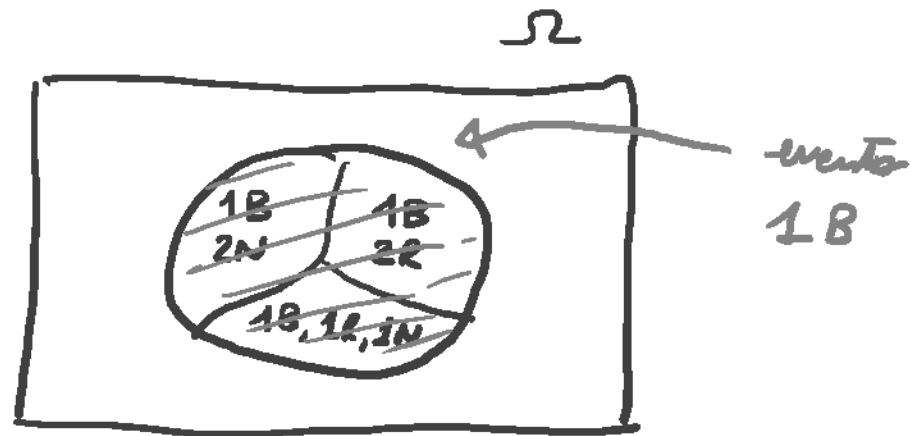
Nelle domande 4) abbiamo visto che $P(1B, 2R) = \frac{3}{56}$ e, applicando la stessa formula in altro modo, possiamo anche dire che

$$P(1B, 2N) = \frac{\binom{3}{1} \binom{2}{0} \binom{3}{2}}{\binom{8}{3}} = \frac{9}{56}$$

Allora possiamo verificare la seguente uguaglianza che segue banalmente dalle proprietà della misura di probabilità P :

$$\begin{aligned} P(1B) &= P(1B, 2R) + P(1B, 2N) + P(1B, 1R, 1N) \\ &= \frac{3}{56} + \frac{9}{56} + \frac{18}{56} \\ &= \frac{30}{56} \end{aligned}$$

vedere la risposta alle domande 6)



ESERCIZIO

Un'urna ha 100 palline numerate da 1 a 100. Si estraggono palline a caso, una alla volta e con reinserimento.

- 1) Calcolare la probabilità di non estrarre i numeri da 1 a 10 nelle prime 5 estrazioni.
- 2) Calcolare $IE[Z]$ e $Var[Z]$ dove Z è la v.a. che conta il numero di estrazioni necessarie per avere per la 4^a volta un numero pari.
- 3) Calcolare la probabilità di estrarre 6 volte il numero 79 nelle prime 100 estrazioni. Si usi l'approssimazione Poissoniana della Binomiale.

SOLGIMENTO

- 1) Sia $Y = \#$ estrazioni per avere per la 1^a volta un numero da 1 a 10.
Allora $Y \sim \text{GeoTrunk.}(p = \frac{10}{100} = \frac{1}{10})$ e la probabilità richiesta è $P(Y \geq 6)$.
Quindi
$$P(Y \geq 6) = \sum_{h=6}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{10}\right)^{h-1} \frac{1}{10} = \frac{1}{10} \sum_{h=6}^{\infty} \left(\frac{9}{10}\right)^{h-1} = \frac{1}{10} \frac{\left(\frac{9}{10}\right)^5}{1 - \frac{9}{10}} = \left(\frac{9}{10}\right)^5.$$

2) La v.a. Z in questione ha distribuzione BIN.-NEG.-TRASLATA ($r=4, p=\frac{50}{100}=\frac{1}{2}$).

Allora $E[Z] = r \cdot \frac{1}{p} = 4 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} = 4 \cdot 2 = 8$ e $Var[Z] = r \frac{1-p}{p^2} = 4 \cdot \frac{(1-\frac{1}{2})^2}{\frac{1}{2}} = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$.

3) La probabilità richiesta è $P(X=6)$ con $X \sim \text{Bin}(n=100, p=\frac{1}{100})$

e quindi
$$P(X=6) = \binom{100}{6} \left(\frac{1}{100}\right)^6 \left(1 - \frac{1}{100}\right)^{100-6} =$$
$$= \binom{100}{6} \left(\frac{1}{100}\right)^6 \left(\frac{99}{100}\right)^{94}.$$

Usiamo l'approssimazione Poissoniana della Binomiale come richiesto (in questo modo si ha un'idea del suo valore numerico) e si ha

$$P(X=6) \approx \frac{\left(100 \cdot \frac{1}{100}\right)^6}{6!} e^{-100 \cdot \frac{1}{100}} = \frac{e^{-1}}{120}.$$

ESERCIZIO

Si lancia 4 volte una moneta equa, e consideriamo le seguenti v.a.:

$X = \# \text{ teste ottenute}$; $Y = \# \text{ croci ottenute}$.

Calcolare $E[Z]$ e $\text{Var}[Z]$ dove $Z = XY$.

SVOLGIMENTO

Osserviamo che $Y = 4 - X$ e quindi $Z = X(4 - X) = 4X - X^2$ con $X \sim \text{BIN}(n=4, p=1/2)$.

Allora otteniamo

X	$Z = 4X - X^2$
0	$4 \cdot 0 - 0^2 = 0$
1	$4 \cdot 1 - 1^2 = 3$
2	$4 \cdot 2 - 2^2 = 4$
3	$4 \cdot 3 - 3^2 = 3$
4	$4 \cdot 4 - 4^2 = 0$

Allora la v.a. Z assume i valori $\{0, 3, 4\}$ e quindi

$$p_Z(0) = P(Z=0) = P(X=0) + P(X=4) = p_X(0) + p_X(4)$$

$$p_Z(3) = P(Z=3) = P(X=1) + P(X=3) = p_X(1) + p_X(3)$$

$$p_Z(4) = P(Z=4) = P(X=2) = p_X(2)$$

Inoltre $p_X(k) = \binom{4}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^4$ per $k = 0, 1, 2, 3, 4$

e quindi: $p_X(0) = p_X(4) = \frac{1}{16}$, $p_X(1) = p_X(3) = \frac{4}{16}$, $p_X(2) = \frac{6}{16}$.

Allora

$$\begin{cases} P_Z(0) = P_X(0) + P_X(4) = \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8} \\ P_Z(3) = P_X(1) + P_X(3) = \frac{4}{16} + \frac{4}{16} = \frac{8}{16} = \frac{4}{8} \\ P_Z(4) = P_X(2) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8} \end{cases} \rightarrow \text{Somma} = 1$$

$$E[Z] = 0 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{4}{8} + 4 \cdot \frac{3}{8} = \frac{0 + 12 + 12}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

$$\begin{aligned} \text{Var}[Z] &= E[Z^2] - E^2[Z] \\ &= 0^2 \cdot \frac{1}{8} + 3^2 \cdot \frac{4}{8} + 4^2 \cdot \frac{3}{8} - 3^2 \\ &= \frac{0 + 36 + 48}{8} - 9 = \frac{84 - 72}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

COMMENTO (calcolo di $E[Z]$ senza usare le densità derivate di $Z \in X$)

Abbiamo visto che $Z = 4X - X^2$ con $X \sim \text{BIN}(n=4, p=\frac{1}{2})$.

Allora $E[Z] = E[4X - X^2] = 4E[X] - E[X^2]$.
 linearità

Inoltre sappiamo che $E[X] = np = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$ e $\text{Var}[X] = np(1-p) = 4 \cdot \frac{1}{2} (1 - \frac{1}{2}) = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 1$

dove $\text{Var}[X] = E[X^2] - E^2[X]$

$$\Rightarrow E[X^2] = \text{Var}[X] + E^2[X] = 1 + 2^2 = 5$$

Allora

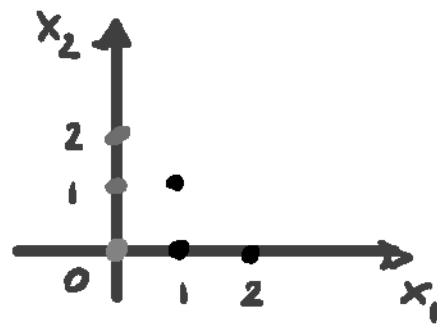
$$E[Z] = 4E[X] - E[X^2] = 4 \cdot 2 - 5 = 8 - 5 = 3$$

Qui abbiamo usato formule di media e varianza di X e la linearità di $E[\cdot]$.

ESERCIZIO

Consideriamo la seguente densità congiunta:

$$P_{\underline{X}}(0,0) = \frac{1}{3}, \quad P_{\underline{X}}(0,1) = P_{\underline{X}}(0,2) = \frac{1}{6}, \quad P_{\underline{X}}(1,1) = P_{\underline{X}}(1,0) = P_{\underline{X}}(2,0) = \frac{1}{9}$$



Rispondere alle seguenti domande.

- 1) Calcolare la retta di regressione di X_2 rispetto a X_1 .
- 2) Trovare la densità discreta di $Y = \max\{X_1, X_2\}$.
- 3) Trovare la densità discreta di $W = \min\{X_1, X_2\}$.
- 4) Trovare la densità discreta di $Z = X_1 + X_2$.
- 5) Calcolare $P(X_1 = X_2 | X_1 + X_2 = 2)$.
- 6) Calcolare $P(X_1 \geq X_2)$.

SVOLGIMENTO

1) Marginale di X_1

$$\begin{cases} P_{X_1}(0) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2+1+1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = \frac{6}{9} \\ P_{X_1}(1) = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2}{9} \\ P_{X_1}(2) = \frac{1}{9} \end{cases} \quad \text{SOMMA} = 1$$

Marginale di X_2

$$\begin{cases} P_{X_2}(0) = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{3+1+1}{9} = \frac{5}{9} = \frac{10}{18} \\ P_{X_2}(1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{3+2}{18} = \frac{5}{18} \\ P_{X_2}(2) = \frac{1}{6} = \frac{3}{18} \end{cases} \quad \text{SOMMA} = 1$$

$$E[X_1] = 0 \cdot \frac{6}{9} + 1 \cdot \frac{2}{9} + 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

$$Var[X_1] = E[X_1^2] - E^2[X_1] = 0^2 \cdot \frac{6}{9} + 1^2 \cdot \frac{2}{9} + 2^2 \cdot \frac{1}{9} - \left(\frac{4}{9}\right)^2 = \frac{6}{9} - \frac{16}{81} = \frac{54-16}{81} = \frac{38}{81}$$

$$E[X_2] = 0 \cdot \frac{10}{18} + 1 \cdot \frac{5}{18} + 2 \cdot \frac{3}{18} = \frac{11}{18}$$

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = \underbrace{E[X_1 X_2] - E[X_1]E[X_2]}_{= \frac{4}{9} \cdot \frac{11}{18}}$$

$$E[X_1 X_2] = \underbrace{0 \cdot 0 \cdot \frac{1}{3}}_{=0} + \underbrace{0 \cdot 1 \cdot \frac{1}{6}}_{=0} + \underbrace{0 \cdot 2 \cdot \frac{1}{6}}_{=0} + \underbrace{1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{9}}_{=0} + \underbrace{1 \cdot 0 \cdot \frac{1}{9}}_{=0} + \underbrace{2 \cdot 0 \cdot \frac{1}{3}}_{=0} = \frac{1}{9}$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X_1, X_2) = \frac{1}{9} - \frac{44}{162} = \frac{18 - 44}{162} = -\frac{26}{162}$$

Abbiamo la retta di regressione $\tilde{X}_2 = \underline{a} X_1 + \underline{b}$ dove

$$\underline{a} = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\text{Var}[X_1]} = \frac{-26/162}{38/81} = -\frac{26}{162} \cdot \frac{81}{38} = -\frac{13}{38}$$

$$\underline{b} = E[X_2] - \underline{a} E[X_1] = \frac{11}{18} - \left(-\frac{13}{38}\right) \cdot \frac{4}{9} = \frac{11}{18} + \frac{26}{171} = \frac{209 + 52}{342} = \frac{261}{342} = \frac{29}{38}$$

OSS. L'insieme dei punti dove la densità congiunta è positiva non è un prodotto cartesiano; quindi $\text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0$. Inoltre il "trend" dei punti fa pensare ad una covarianza negativa...

2-3-4)

X_1, X_2	$Y = \max\{X_1, X_2\}$	$W = \min\{X_1, X_2\}$	$Z = X_1 + X_2$
$(0,0)$ $\frac{1}{3}$	0	0	0
$(0,1)$ $\frac{1}{6}$	1	0	1
$(0,2)$ $\frac{1}{6}$	2	0	2
$(1,1)$ $\frac{1}{9}$	1	1	2
$(1,0)$ $\frac{1}{9}$	1	0	1
$(2,0)$ $\frac{1}{9}$	2	0	2

$$\begin{aligned} P_Y(0) &= \frac{1}{3} = \frac{6}{18} \\ P_Y(1) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{3+2+2}{18} = \frac{7}{18} \\ P_Y(2) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{3+2}{18} = \frac{5}{18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_W(0) &= \dots = 1 - \frac{1}{3} = \frac{8}{9} \\ P_W(1) &= \frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_Z(0) &= \frac{1}{3} = \frac{6}{18} \\ P_Z(1) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \dots = \frac{5}{18} \\ P_Z(2) &= \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \dots = \frac{7}{18} \end{aligned}$$

oss
S. ha
Somma = 1
in ciascuno
dei 3 casi

$$5) P(X_1 = X_2 | X_1 + X_2 = 2) = \frac{P(\{X_1 = X_2\} \cap \{X_1 + X_2 = 2\})}{P(X_1 + X_2 = 2)} = \frac{P_X(1,1)}{P_Z(2)} = \frac{1/9}{7/18} = \frac{1}{9} \cdot \frac{18}{7} = \frac{2}{7}$$

$$\begin{aligned} \{X_1 = X_2\} \cap \{X_1 + X_2 = 2\} \\ = \{X_1 = 1\} \cap \{X_2 = 1\} \end{aligned}$$

$$6) P(X_1 \geq X_2) = P_X(0,0) + P_X(1,1) + P_X(1,0) + P_X(2,0) = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{3+1+1+1}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

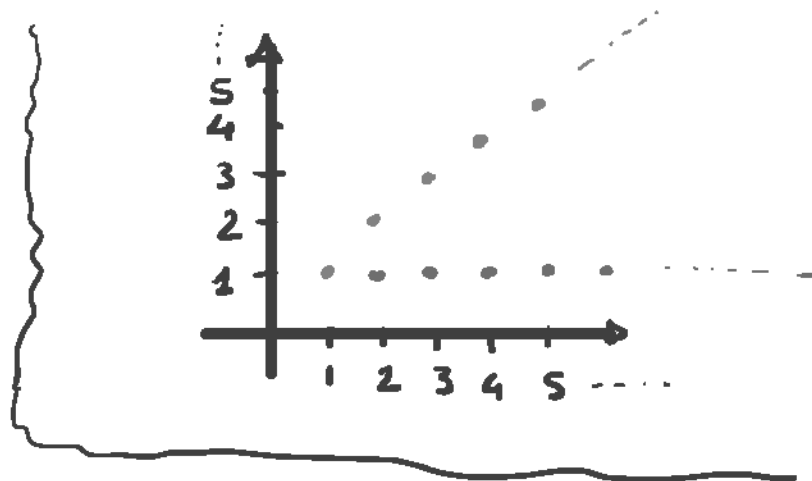
ESERCIZIO

Consideriamo le seguenti densità congiunte:

$$P_{\underline{X}}(k, k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} \quad \text{per } k \geq 1 \text{ intero};$$



$$P_{\underline{X}}(k, 1) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \quad \text{per } k \geq 2 \text{ intero.}$$



1) Calcolare $P(X_1 = X_2)$.

2) Calcolare $P(X_2 = 1)$.

3) Calcolare $P(X_1 = X_2 | X_2 = 1)$.

4) Calcolare $P(X_2 = 1 | X_1 = X_2)$.

5) Trovare la densità discreta di $Y = X_1 + X_2$.

SVOLGIMENTO

$$1) P(X_1 = X_2) = \sum_{k=1}^{\infty} P_{\underline{X}}(k, k) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{2} \frac{\cancel{1/2}}{1 - \cancel{1/2}} = \frac{1}{2}.$$

$$2) P(X_2 = 1) = P_{\underline{X}}(1, 1) + \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+1} + \frac{(1/2)^2}{1 - 1/2} = \frac{1}{4} + \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}.$$

3) Si ha $P(X_1=X_2|X_2=1) = \frac{P(\{X_1=X_2\} \cap \{X_2=1\})}{P(X_2=1)} = \frac{P_X(1,1)}{3/4} = \frac{(\frac{1}{2})^{1+1}}{3/4} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$.

calcolato in 2) $\rightarrow P(X_2=1) \rightarrow 3/4$

4) Si ha $P(X_2=1|X_1=X_2) = \frac{P(\{X_2=1\} \cap \{X_1=X_2\})}{P(X_1=X_2)} = \frac{P_X(1,1)}{1/2} = \frac{(\frac{1}{2})^{1+1}}{1/2} = \frac{1}{2}$.

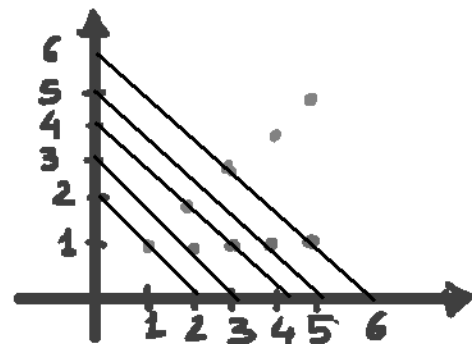
calcolato in 1) $\rightarrow P(X_1=X_2) \rightarrow 1/2$

5) I valori assunti da $Y=X_1+X_2$ sono interi ≥ 2
 (il caso 2 si ottiene come $1+1$; poi si hanno sempre valori maggiori)

Per $h \geq 2$ dispari si ha $\{Y=h\} = \{X_1=h-1\} \cap \{X_2=1\}$,

Per $h=2$ pari si ha $\{Y=2\} = \{X_1=1\} \cap \{X_2=1\}$,

Per $h \geq 2$ pari $(4, 6, 8, \dots)$ si ha $\{Y=h\} = (\{X_1=\frac{h}{2}\} \cap \{X_2=\frac{h}{2}\}) \cup (\{X_1=h-1\} \cap \{X_2=1\})$.



Allora possiamo dire quanto segue:

$$p_Y(h) = \begin{cases} h \geq 2 \text{ dispari:} & p_X(h-1, 1) = \left(\frac{1}{2}\right)^{h-1} \\ h=2 & p_X(1, 1) = \left(\frac{1}{2}\right)^{1+1} = \frac{1}{4} \\ h \geq 2 \text{ pari:} & p_X\left(\frac{h}{2}, \frac{h}{2}\right) + p_X(h-1, 1) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{h}{2}+1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{h-1} \end{cases}$$

COMMENTO

Verifichiamo che si ha $\sum_{y=2}^{\infty} p_Y(y) = 1$ in accordo con la teoria.

Si ha

$$\begin{aligned} \sum_{h=2}^{\infty} p_Y(h) &= p_Y(2) + \sum_{j=2}^{\infty} p_Y(2j) + \sum_{j=1}^{\infty} p_Y(2j+1) = \frac{1}{4} + \sum_{j=2}^{\infty} \left\{ \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2j}{2}+1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{2j-1} \right\} + \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2j+1-1} = \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \sum_{j=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^j + \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} \sum_{j=2}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^j + \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^j = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{1 - \frac{1}{2}} + 2 \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^2}{1 - \frac{1}{4}} + \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \\ &= \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \frac{1/16}{3/4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \underbrace{\frac{2}{16} \cdot \frac{4}{3}}_{= 1/6} + \frac{1}{3} = \frac{\frac{2}{4}}{\frac{2}{2}} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1+2}{6} = \frac{1}{2} + \frac{3}{6} = 1. \end{aligned}$$

ESERCIZIO.

Abbiamo due giocatori.

Il primo lancia ripetutamente una moneta equa fino a quando esce per la 1^a volta testa;
il secondo lancia ripetutamente due monete equie fino a quando escono per la 1^a volta due teste.
Siano X_1 e X_2 le v.a. che contano i numeri di lanci effettuati dal primo e dal secondo giocatore rispettivamente.

1) Calcolare $P(X_1 = 2X_2)$

2) Calcolare $P(X_1 + X_2 = 4)$

3) Calcolare $P(X_1 \geq X_2)$

4) Calcolare $P(X_1 = X_2 | X_1 + X_2 = 4)$

SVOLGIMENTO

X_1 e X_2 sono indipendenti e geometriche traslate di parametri $p_1 = \frac{1}{2}$ e $p_2 = \frac{1}{4}$ rispettivamente.

Quindi: $P_{\underline{X}}(x_1, x_2) = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{x_1-1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right)^{x_2-1} \cdot \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2-1} \cdot \frac{1}{4}$ per $x_1, x_2 \geq 1$ interi.

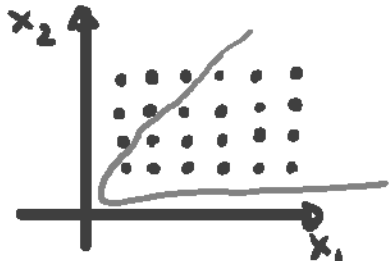
$$1) P(X_1 = 2X_2) = \sum_{k=1}^{\infty} P_X(2k, k) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k} \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^k = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}^2 \cdot \frac{3}{4}\right)^k =$$

$\uparrow = \frac{3}{4}$

$$= \frac{1}{3} \frac{\frac{3}{16}}{1 - \frac{3}{16}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{3}{16}}{\frac{13}{16}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{16} \cdot \frac{16}{13} = \frac{1}{13}.$$

$$2) P(X_1 + X_2 = 4) = P_X(1, 3) + P_X(2, 2) + P_X(3, 1) = \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^{3-1} \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^{2-1} \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^{1-1} \frac{1}{4} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{128} + \frac{3}{64} + \frac{1}{32} = \frac{9+6+4}{128} = \frac{19}{128}.$$

$$3) P(X_1 \geq X_2) = \sum_{x_2=1}^{\infty} \sum_{x_1=x_2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2-1} \frac{1}{4} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} \sum_{x_2=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2} \underbrace{\sum_{x_1=x_2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1}}_{= \frac{(1/2)^{x_2}}{1 - 1/2}} = \frac{1}{3} \sum_{x_2=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{x_2} \frac{(1/2)^{x_2}}{1/2} =$$


$$= \frac{1}{3} \sum_{x_2=1}^{\infty} \left(\frac{3}{8}\right)^{x_2} = \frac{2}{3} \frac{\frac{3}{8}}{1 - \frac{3}{8}} = \frac{2}{3} \frac{3/8}{5/8} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{8}{5} = \frac{2}{5}.$$

$$4) P(X_1 = X_2 | X_1 + X_2 = 4) = \frac{P(\{X_1 = X_2\} \cap \{X_1 + X_2 = 4\})}{P(X_1 + X_2 = 4)} = \frac{P_X(2, 2)}{\frac{19}{128}} = \frac{\frac{3/64}{19/128}}{\frac{19}{128}} = \frac{3}{64} \frac{128}{19} = \frac{6}{19}.$$

ESERCIZIO

Un'urna ha 6 palline numerate da 1 a 6. Si estraggono 3 palline a caso, una alla volta e senza reinserimento. Sia X la v.a. che conta il numero di palline estratte con numero dispari. Poi sia $E = \{\text{estratta la pallina } \textcircled{1} \text{ alla } 1^{\text{a}} \text{ estrazione}\}$.

1) Trovare la densità discreta di X .

2) Calcolare $P(X=k|E)$ e $P(E|X=k)$ per $k \in \{0, 1, 2, 3\}$.

SOLGIMENTO

$$1) \quad p_X(k) = \frac{\binom{3}{k} \binom{3}{3-k}}{\binom{6}{3}_{n=20}} = \begin{cases} k=0 \text{ e } k=3 & \frac{1}{20} \\ k=1 \text{ e } k=2 & \frac{9}{20} \end{cases}$$

Somma:

$$\frac{1}{20} + \frac{9}{20} + \frac{9}{20} + \frac{1}{20} = 1.$$

$$2) \quad P(X=k|E) = \frac{P(\{X=k\} \cap E)}{P(E)} = \frac{P(\{X=k\} \cap E)}{1/6} = ?$$

Calcoliamo a parte il numeratore $P(\{X=k\} \cap E)$.

$$\begin{cases}
 P(\{X=0\} \cap E) = 0 & (\text{intersezioni vuote, ovvio}) \\
 P(\{X=1\} \cap E) = P(\{(1, \text{pari}, \text{pari})\}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{20} \\
 P(\{X=2\} \cap E) = P(\{(1, 3, 5, \text{pari})\}) + P(\{(1, \text{pari}, 3, 5)\}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} \\
 P(\{X=3\} \cap E) = P(\{(1, 3, 5)\}) + P(\{(1, 5, 3)\}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{6 \cdot 5 \cdot 4} = \frac{1}{60}
 \end{cases}$$

Quindi:

$$P(X=k|E) = \frac{P(\{X=k\} \cap E)}{1/6} = 6 \cdot P(\{X=k\} \cap E) = \begin{cases} 6 \cdot 0 = 0 & \text{per } k=0 \\ 6 \cdot \frac{1}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} & \text{per } k=1 \\ 6 \cdot \frac{1}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} & \text{per } k=2 \\ 6 \cdot \frac{1}{60} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} & \text{per } k=3 \end{cases}$$

Si ha $\sum_{k=0}^3 P(X=k|E) = \frac{0+3+6+1}{10} = 1$ in accordo con la teoria perché $\{\{X=k\}: k \in \{0, 1, 2, 3\}\}$ è una partizione di eventi e $P(\cdot|E)$ è una misura di probabilità.

$$3) P(E | X=k) = \frac{P(E \cap \{X=k\})}{P(X=k)}$$

OSS. Abbiamo gli stessi numeratori della domanda precedente; Cambiamo i denominatori

Vedere la risposta alla domanda 1)

$$\underbrace{P(X=k)}_{=P_X(k)}$$

$$P(E | X=k) = \begin{cases} \frac{0}{1/20} = 0 \\ \frac{1/20}{9/20} = \frac{1}{9} \\ \frac{1/10}{9/20} = \frac{2}{9} \\ \frac{1/60}{1/20} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \end{cases}$$

per $k=0$

per $k=1$

per $k=2$

per $k=3$

$$\text{SOMMA} = 0 + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{3} =$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \neq 1.$$

In effetti $P(E|\cdot)$ non è una misura di probabilità e non c'è nessun motivo per dire che quella somma debba essere uguale a 1.